

GAN 내용 정리

GAN은 비지도 학습의 솔루션 중 하나로 Auto-encoder의 디코딩 부분에 Discriminator를 추가한 구조를 가진 모델이다.

Z라는 latent vector에서 Generator과정을 거쳐 이미지를 생성한 후, discriminator가 실제 이미지인지 생성된 이미지인지 구분하는 과정이 하나의 에포크로 구성 되어있다. 에포크가 여러 번 진행됨에 따라 generator는 더욱 정교한 생성 이미지를 만들어 내고, 이에 따라 discriminator가 진짜 이미지와 생성 이미지를 제대로 구분하지 어려울 정도로 정교한 이미지를 만들어 내는 것을 목적으로 한다. discriminator에서 loss func 값을 기반으로 가중치를 업데이트 하면, 이에 맞춰 generator가 학습되어진다.

GAN은 몇몇 한계점을 지니고 있는데, 1) 생성자와 판별자가 경쟁하는 구조를 지니는데 균형이 맞지 않으면 학습이 제대로 이루어 지지 못한다. 2) 생성된 이미지를 평가하는 정량적인 지표가 부족하다. 3) 모드붕괴: 생성자가 일부패턴에만 맞는 이미지를 생성한다.

또한 구조자체가 불안정하기에 minmax에 관한 문제점을 항상 지니고 있고, 이러한 단점을 개선하기 위해 DCGAN등의 모델이 개발 되었다.